

바닥면 말림 및 탈락

출력 품질 및 실패 분석



INNOVATE
CONNECT
CREATE VALUE

바닥면 말림 및 탈락

Bottom Curling and Detachment

대분류 | 출력 품질 및 실패 분석

작성자	백상민 주임	소속	(주)캐리마텍
문서 버전	V1.0	작성일	26-06-12

0. 개요

바텀업 방식 레진 3D 프린팅에서는 경화층이 FEP 필름에서 분리될 때마다 출력물과 빌드 플랫폼에 박리력이 작용한다. 이 과정에서 첫 레이어 또는 바닥부가 위로 말리거나, 플랫폼에서 일부·전체가 떨어지는 현상이 발생할 수 있다.

주요 원인은 열변형, 빌드 플랫폼의 경화 잔여물, 부적절한 레벨링, 플랫폼 손상, 과도한 리프트 속도로 구분한다. 실제 현장에서는 여러 원인이 겹칠 수 있으므로 플랫폼 상태와 레벨링부터 확인한 뒤 모션과 냉각 조건을 한 항목씩 조정한다.

대표 증상	우선 확인	판단 포인트
바닥 가장자리 말림	열변형·레진 수축	플랫폼 쪽 구속면에서 자유면 방향으로 휘는지 확인
바닥 일부 탈락	레벨링·잔여물	특정 위치에서만 반복되는지 확인
출력물 전체 탈락	첫 레이어 접착·박리력	바닥 노광과 리프트 조건을 함께 점검
바닥면 국부 요철	플랫폼 손상·오염	스크래치 또는 경화 잔여물 위치와 비교

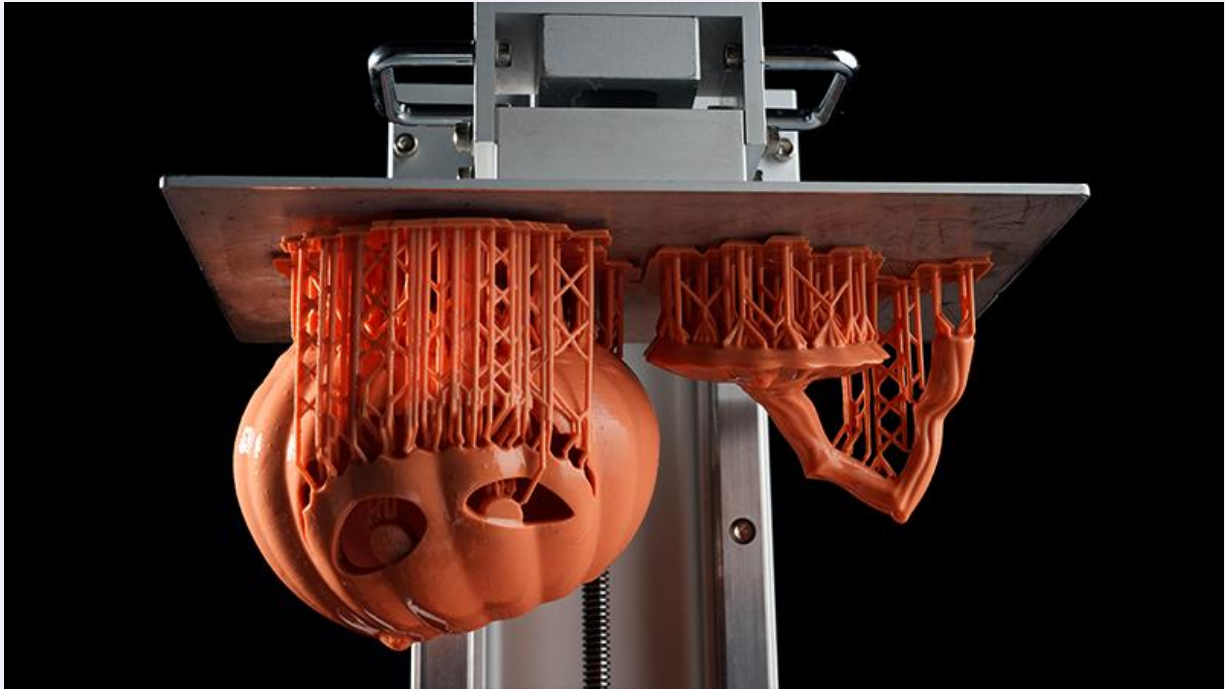
진단 원칙

한 번에 하나의 변수만 변경하고 동일한 테스트 모델로 결과를 비교한다. 여러 설정을 동시에 바꾸면 개선 원인을 판별하기 어렵다.

1. 현상과 발생 메커니즘

1.1 바닥면 말림과 탈락

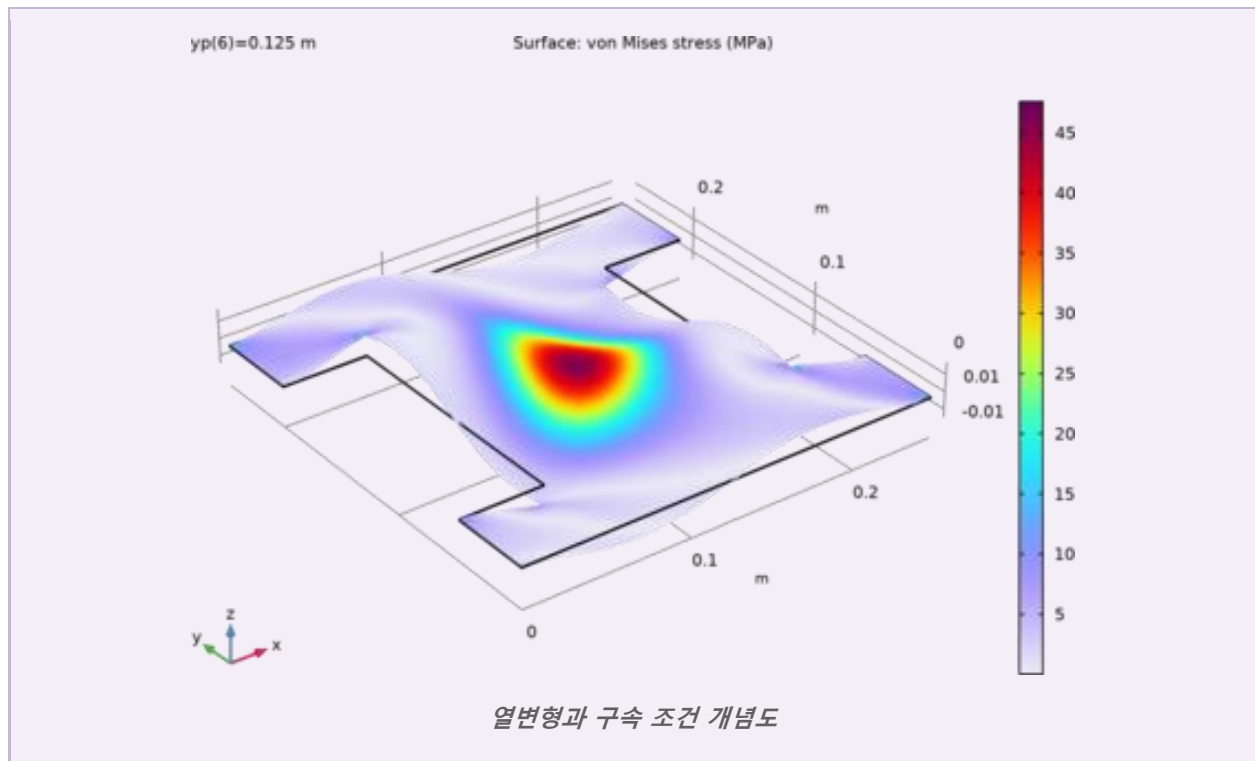
경화 직후의 레진은 광중합 반응과 온도 변화에 의해 수축하려는 경향이 있다. 바닥층은 빌드 플랫폼에 고정되어 자유롭게 변형되지 못하므로 내부 응력이 집중된다. 플랫폼의 구속이 약해지거나 박리력이 커지면 바닥 가장자리가 들리거나 출력물이 플랫폼에서 떨어질 수 있다.



플랫폼 방향으로 말린 바닥 레이어 사례

1.2 열응력의 방향

플랫폼과 맞닿은 면은 이동이 제한되지만 반대쪽 자유면은 상대적으로 쉽게 수축한다. 이 비대칭 구속이 힘 모멘트를 만들며, 출력물이 플랫폼에서 멀어지는 방향으로 말리는 형태가 나타날 수 있다.



핵심 해석

말림은 단순히 접착력이 부족한 문제만이 아니다. 레진의 수축, 바닥층의 구속, 층간 온도 차이, 박리력이 함께 작용하는 결과다.

2. 열변형과 레진 수축

2.1 온도 차이와 냉각

노광 중 발생한 열이 출력물 내부와 표면에서 서로 다른 속도로 빠져나가면 부위별 수축량이 달라진다. 외부 팬은 열을 빠르게 제거할 수 있지만, 특정 방향에만 강한 바람이 닿으면 온도 구배가 커져 오히려 변형을 악화시킬 수 있다.

조건	기대 효과	주의사항
자연 냉각	급격한 국부 냉각 방지	연속 노광이 길면 열 축적 여부 확인
균일한 약풍	표면 열 제거 보조	한쪽 면에만 직접 바람이 집중되지 않게 배치
강한 외부 팬	빠른 냉각	온도 차이 확대와 레진 점도 변화 가능성
Rest Time 증가	다음 노광 전 열 안정화	출력 시간 증가와 침전 가능성 고려

냉각 주의

외부 팬 사용으로 과도한 온도 차이가 발생하면 변형이 악화될 수 있다. 장비 제조사 지침을 우선하고, 팬을 사용할 때는 약하고 균일한 기류로 단계적으로 검증한다.

2.2 레진 수축률

일반 레진의 수축률은 약 1~5% 범위로 관리된다. 수축률이 낮을수록 열응력과 치수 변형을 줄이는 데 유리하며, 정밀 레진은 수축률이 1%에 가까울 수 있다. 다만 가격과 기계적 특성의 균형을 함께 검토해야 한다.

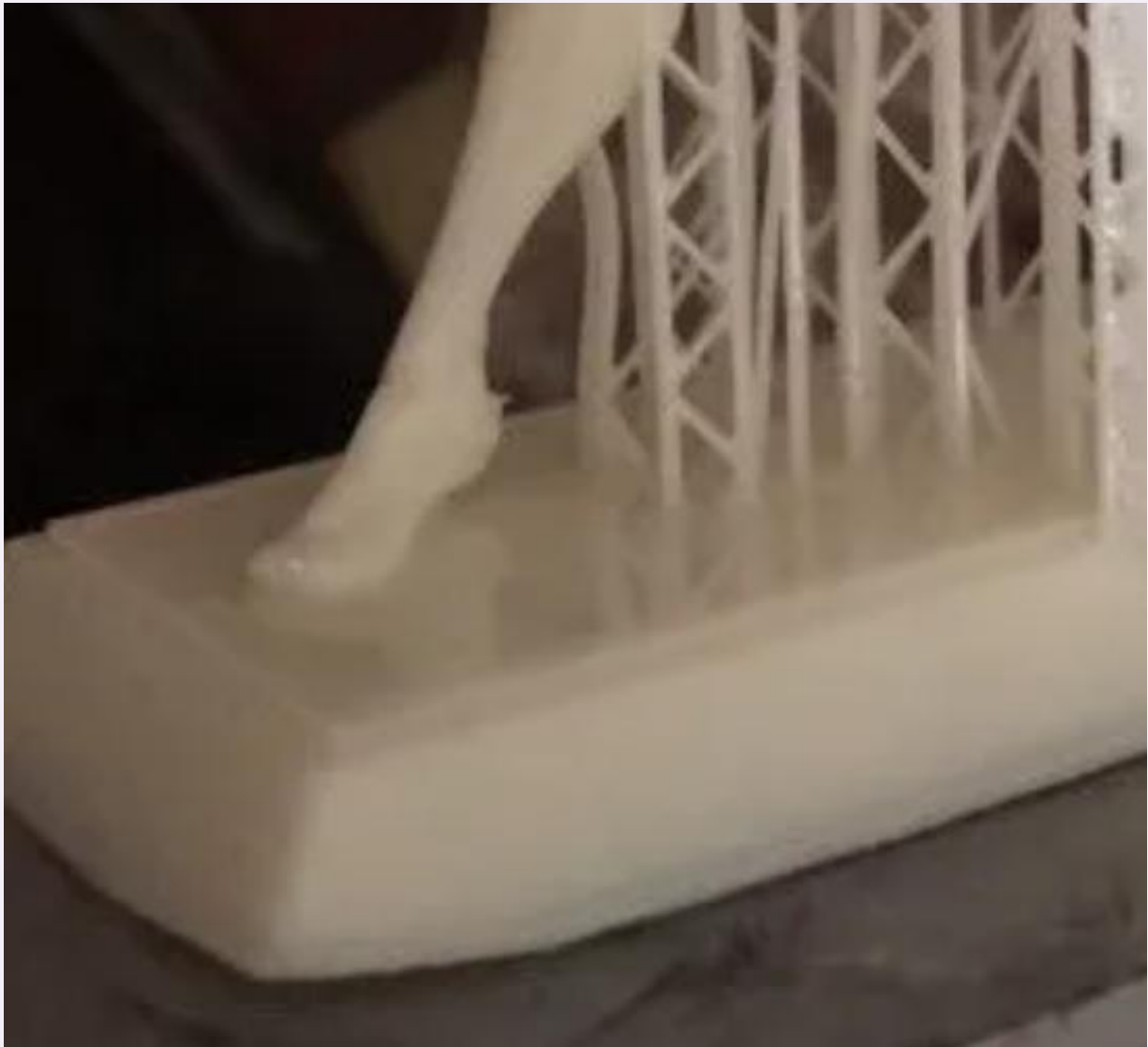
구분	초기 검토 기준	선정 시 확인
일반 레진	수축률 약 1~5%	제조사 데이터시트의 선형·체적 수축 정의 확인
저수축·정밀 레진	1%에 가까운 제품 가능	가격, 취성, 내열성, 후경화 조건을 함께 비교

주의: 수축률 표기 방식과 시험 조건은 제조사마다 다르므로 동일 기준으로 비교한다.

3. 빌드 플랫폼 표면 상태

3.1 경화 잔여물

플랫폼에 얇은 경화 레진이나 작은 파편이 남으면 첫 레이어의 실제 간격이 위치별로 달라지고, 출력물에 국부 응력이 생긴다. 잔여물이 반복적으로 남는 위치에서 말림이나 탈락이 재현되는지 확인한다.



플랫폼 잔여물로 인해 휘어진 출력 사례

3.2 청소 절차

1 플랫폼 분리

장비 전원을 끄고 장갑을 착용한 뒤 플랫폼을 분리한다.

2 잔여물 제거

스크레이퍼를 낮은 각도로 사용해 경화 잔여물을 제거한다.

3 세척과 건조

레진 제조사 권장 세척제로 표면을 닦고 완전히 건조한다.

4 평탄도 확인

사광 또는 직선자를 이용해 돌출, 함몰, 국부 손상을 확인한다.

도구 사용 주의

금속 스크레이퍼를 세워 사용하면 깊은 흠집이 생길 수 있다. 플랫폼 표면을 깎거나 연마하기 전에는 장비 제조사의 유지보수 지침과 보증 조건을 확인한다.

4. 레벨링과 플랫폼 손상

4.1 부적절한 레벨링

빌드 플랫폼이 LCD 화면 및 FEP 필름과 평행하지 않으면 바닥층의 압착 간격이 위치별로 달라진다. 간격이 큰 쪽은 접착이 약해지고, 간격이 지나치게 작은 쪽은 과도한 압력과 국부 응력이 발생할 수 있다.

점검 항목	정상 판단	이상 징후
플랫폼 고정	조임 후에도 각도 변화 없음	볼트 체결 중 플랫폼이 비틀림
영점 설정	장비 절차에 따라 재현 가능	재홈 후 간격이 달라짐
종이 저항	좌우·전후 저항이 유사	특정 모서리만 쉽게 움직임
테스트 패턴	전 영역 바닥 두께가 균일	한쪽만 얇거나 탈락

4.2 플랫폼 스크래치와 평탄도

출력물 제거 과정에서 생긴 깊은 스크래치나 돌출 버는 바닥층에 국부 응력을 만들며, 플랫폼 손상은 말림의 원인이 될 수 있다. 손상 부위를 무작정 연마하면 평탄도와 표면 처리 상태가 달라질 수 있으므로 먼저 제조사 권장 절차를 확인한다.

권장 조치 순서

세척 → 육안 확인 → 평탄도 검사 → 재레벨링 → 테스트 출력 순서로 진행한다. 문제가 지속되고 플랫폼 손상이 명확하면 교체 또는 제조사 승인 연마를 검토한다.

- 플랫폼 모서리와 중앙의 평탄도를 모두 비교한다.
- 표면 손상 위치와 탈락 위치가 반복적으로 일치하는지 기록한다.
- 연마 후에는 분진을 완전히 제거하고 다시 레벨링한다.

5. 리프트 속도와 모션 파라미터

경화층이 FEP 필름에서 분리될 때 발생하는 박리력은 출력 단면적, FEP 상태, 레진 점도, 리프트 속도와 가속 특성에 영향을 받는다. 리프트 속도가 지나치게 높으면 순간 하중이 커져 바닥층 또는 플랫폼 접착부가 분리될 수 있다.

Layer Height: 0.050 mm
 Bottom Layer Count: 5
 Exposure Time: 2.500 s
 Bottom Exposure Time: 35.000 s
 Transition Layer Count: 8
 Transition Type: Linear ▼
 Transition Time Decrement: 3.610 s
 Bottom Lift Distance: 3.000 + 4.000 mm
 Lifting Distance: 3.000 + 4.000 mm
 Bottom Retract Distance: 5.500 + 1.500 mm
 Retract Distance: 5.500 + 1.500 mm
 Bottom Lift Speed: 65.000 & 180.000 mm/min
 Lifting Speed: 65.000 & 180.000 mm/min
 Bottom Retract Speed: 180.000 & 65.000 mm/min
 Retract Speed: 180.000 & 65.000 mm/min
 Waiting Mode During Printing: Restin... ▼
 Rest Time Before Lift: 0.000 s
 Rest Time After Lift: 0.000 s
 Rest Time After Retract: 0.500 s

CHITUBOX 모션 파라미터 설정 화면

파라미터	낮추거나 늘릴 때의 효과	조정 원칙
Lift Speed	속도를 낮추면 순간 박리력 감소	장비·레진 기본값에서 소폭씩 낮춰 비교
Retract Speed	복귀 충격과 레진 흐름 변화	과도한 고속 복귀를 피하고 안정성 확인
Rest Time After Retract	다음 노광 전 레진 흐름과 열 안정화	짧은 증가부터 시작하고 출력 시간 평가
리프트 거리	완전 박리와 레진 재유입 확보	FEP 장력과 모델 단면에 맞춰 설정

조정 방향

말림 또는 탈락이 발생하면 리프트 속도를 낮추고 Rest Time After Retract 를 늘려 박리 하중과 열 축적을 함께 완화한다. 절대값보다 현재 정상 프로파일을 기준으로 단계적으로 조정하는 것이 중요하다.

6. 단계별 문제 해결 절차

아래 순서는 비용과 변경 범위가 작은 점검부터 시작하도록 구성했다. 각 단계 후 동일한 테스트 모델을 출력하고 결과를 기록한다.

1 증상 분류

말림 위치, 탈락 범위, 플랫폼상의 반복 위치, 발생 레이어를 사진으로 기록한다.

2 플랫폼 청소

경화 잔여물과 오염을 제거하고 돌출 또는 깊은 흠집이 없는지 확인한다.

3 레벨링·영점 재설정

장비 제조사 절차에 따라 플랫폼 평행도와 영점을 다시 설정한다.

4 첫 레이어 확인

바닥 노광, 바닥 레이어 수, 바닥 전이층을 기존 검증값과 비교한다.

5 리프트 속도 완화

바닥층과 일반층의 리프트 속도를 구분해 소폭 낮추고 박리 안정성을 확인한다.

6 Rest Time 증가

복귀 후 대기 시간을 조금 늘려 레진 재유입과 열 안정화 시간을 확보한다.

7 냉각 조건 검토

외부 팬의 직접풍을 피하고 장비 주변 온도와 기류를 일정하게 유지한다.

8 레진 변경 검토

동일 조건에서 문제가 지속되면 수축률이 더 낮은 레진을 비교 시험한다.

기록 항목

레진명·배치, 실내 온도, 레이어 높이, 바닥/일반 노광, 리프트 속도, Rest Time, 플랫폼 위치, 결과 사진을 함께 남긴다.

7. 증상별 원인-조치 매트릭스

관찰 결과	가능성 높은 원인	우선 조치	다음 확인
한쪽 모서리만 탈락	레벨링 불량	재레벨링·영점	전 영역 테스트 패턴
항상 같은 위치에서 말림	잔여물·스크래치	세척·평탄도 검사	플랫폼 위치를 바꿔 재현
넓은 바닥 전체가 들림	열응력·수축	Rest Time·저수축 레진	단면 축소 또는 방향 변경
출력 중 전체 탈락	박리력 과다	리프트 속도 완화	FEP 상태와 바닥 노광
외부 팬 방향에서만 힘	불균일 냉각	직접풍 제거	주변 온도 균일성
플랫폼 바닥면 요철	표면 손상·경화물	청소 후 표면 검사	교체 또는 승인 정비

7.1 조정 후 합격 기준

- 바닥 가장자리가 플랫폼 기준면에서 육안상 들리지 않는다.
- 동일 위치에서 3 회 연속 말림 또는 탈락이 재현되지 않는다.
- 바닥 치수와 두께가 내부 품질 기준 범위에 들어온다.
- 플랫폼에서 제거할 때 특정 부위만 비정상적으로 약하지 않다.
- 모션 변경으로 표면 결함이나 출력 시간 증가가 과도하지 않다.

판정 팁

접착력이 지나치게 강한 상태도 정답은 아니다. 출력물 제거가 어렵거나 바닥 치수가 크게 팽창하면 바닥 노광 과다 여부를 별도로 확인한다.

8. 안전 및 유지보수 주의사항

- 미경화 레진을 다룰 때는 니트릴 장갑과 보안경을 착용한다.
- 플랫폼 청소 전 장비 전원을 끄고 움직임이 멈췄는지 확인한다.
- 날카로운 스크레이퍼는 몸 반대 방향으로 사용한다.
- 레진과 세척액은 제조사 SDS 및 지역 규정에 따라 보관·폐기한다.
- 플랫폼 연마나 교체는 장비 제조사의 승인 절차를 우선한다.

9. 핵심 요약

구분	핵심 내용
메커니즘	플랫폼 구속, 열수축, 불균일 냉각, 박리력이 바닥부에 응력을 집중시킨다.
기본 점검	플랫폼 청결과 평탄도, 레벨링과 영점부터 확인한다.
모션 조정	리프트 속도를 낮추고 Rest Time After Retract 를 늘려 비교한다.
재료 선택	일반 레진의 수축률 범위는 약 1~5%이며 저수축 레진을 검토할 수 있다.
냉각	외부 팬의 강한 직접풍을 피하고 균일한 온도 환경을 유지한다.

참고자료 | 본 교육자료의 기술 내용과 시각자료는 CHITUBOX Academy 매뉴얼을 참고하였다.